

1 2次元直交座標

$$\begin{cases} \mathbf{e}_x = (1, 0) \\ \mathbf{e}_y = (0, 1) \end{cases}$$

$\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y$ は t に対して不変 (定数のように扱われる)

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(t) &= x(t)\mathbf{e}_x + y(t)\mathbf{e}_y \\ \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} &= \frac{dx(t)}{dt}\mathbf{e}_x + \frac{dy(t)}{dt}\mathbf{e}_y \\ \frac{d^2\mathbf{r}(t)}{dt^2} &= \frac{d^2x(t)}{dt^2}\mathbf{e}_x + \frac{d^2y(t)}{dt^2}\mathbf{e}_y \end{aligned}$$

2 2次元極座標

基本の変換

$$\begin{cases} x(t) = r(t) \cos \theta(t) \\ y(t) = r(t) \sin \theta(t) \end{cases}$$
$$\begin{cases} r(t) = \sqrt{x^2(t) + y^2(t)} \\ \theta(t) = \text{atan2}(y(t), x(t)) \end{cases}$$

2.1 基底ベクトルの変換

直交座標からの変数変換

$$(x_1(t), \dots, x_n(t)) \rightarrow (x_1((y_1(t), \dots, y_n(t))), \dots, x_n((y_1(t), \dots, y_n(t))))$$

により

$$\mathbf{r}(y_1(t), \dots, y_n(t)) = \sum_{k=1}^n x_k(y_1(t), \dots, y_n(t)) \mathbf{e}_{x_k}$$

として表現可能な場合、各変数方向の基底ベクトルは

$$\boldsymbol{e}_{y_k}(y_1(t), \dots, y_n(t)) = \frac{\partial_{y_k} \boldsymbol{r}(y_1(t), \dots, y_n(t))}{\left| \partial_{y_k} \boldsymbol{r}(y_1(t), \dots, y_n(t)) \right|}$$

で表される。